Lógica de Cálculo — Proyección de Estudiantes

> **Estado:** Implementado — pendiente validación por parte del área financiera
> **Módulo:** `ms-maestriacomputacion-back-info-presupuestaria`
> **Endpoint:** `GET /api/proyeccion-estudiantes`

1. ¿Qué es la proyección?

La proyección es una estimación de los ingresos de matrícula del **período académico activo** (el más reciente). El coordinador registra manualmente para cada estudiante si está al día con el pago y qué descuentos aplican. Con esa información el sistema calcula los totales esperados.

2. Fuentes de datos

Desde `ms-matricula-financiera` (datos reales del estudiante)

Campo	Descripción
`codigo`	Identificador único del estudiante
`valorEnSMLV`	Valor de la matrícula en número de SMLV (ej: `3` = tres salarios mínimos)

Desde la tabla local `proyeccion_estudiante` (ingresado por el coordinador)

Campo	Descripción
`estaPago`	`true` si el estudiante está al día — **solo estos entran al cálculo**
`aplicaVotacion`	`true` si aplica descuento por votación
`porcentajeBeca`	Porcentaje de beca del estudiante (ej: `0.25` = 25%)
`aplicaEgresado`	`true` si aplica descuento por ser egresado

Configuración del período (`configuracion_reporte_financiero`)

Campo	Descripción
`valorSMLV`	Valor en pesos del SMLV para el período (ej: `1.300.000`)
`porcentajeVotacionFijo`	Descuento por votación — por defecto **10%**
`porcentajeEgresadoFijo`	Descuento por egresado — por defecto **5%**

3. Regla de inclusión

> Solo se incluyen en el cálculo los estudiantes con **`estaPago = true`** y que tengan `valorEnSMLV` resuelto desde matrícula financiera.

Los estudiantes con `estaPago = false` o sin `valorEnSMLV` se excluyen completamente.

4. Cálculo por estudiante

Valor bruto de matrícula

```
valorMatricula = valorSMLV × valorEnSMLV
valorTotal     = valorMatricula + biblioteca + recursosComputacionales
```

Ejemplo: `valorSMLV = 1.300.000` , `valorEnSMLV = 3` , `biblioteca = 50.000` , `recursosComp = 30.000`

→ `valorMatricula = 3.900.000`

→ `valorTotal = 3.980.000`

Descuentos aplicables

Los descuentos se calculan **solo sobre** **`valorMatricula`** (el valor SMLV), no sobre biblioteca ni recursos computacionales:

```
pctDescuento = 0

si aplicaVotacion = true  →  pctDescuento += porcentajeVotacionFijo   (ej: 0.10)
si porcentajeBeca > 0     →  pctDescuento += porcentajeBeca            (ej: 0.25)
si aplicaEgresado = true  →  pctDescuento += porcentajeEgresadoFijo    (ej: 0.05)

descuentoEstudiante = valorMatricula × pctDescuento
```

Ejemplo: estudiante con beca 25% + descuento votación 10%

→ `pctDescuento = 0.35`

→ `descuentoEstudiante = 3.900.000 × 0.35 = 1.365.000`

5. Totales del período

```
totalNeto       = Σ (valorMatricula + biblioteca + recursosComputacionales)   (solo estaPago = true)
totalDescuentos = Σ (valorMatricula × pctDescuento)                           (solo estaPago = true)
totalIngresos   = totalNeto – totalDescuentos
```

Campo	Descripción
`totalNeto`	Suma de (matrícula SMLV + biblioteca + recursos) de todos los estudiantes que pagan
`totalDescuentos`	Suma de descuentos aplicados (solo sobre el valor SMLV, no sobre biblioteca ni recursos)
`totalIngresos`	Ingresos netos después de descuentos — **este valor alimenta el reporte por grupos**

6. Ejemplo numérico completo

Configuración: `valorSMLV = 1.300.000` , `pctVotacion = 10%` , `pctEgresado = 5%`

Estudiante	valorEnSMLV	estaPago	Beca	Votación	Egresado	valorMatricula	+Bib+Rec	Descuento	Ingreso neto
EST-001	3	✅	0%	No	No	3.900.000	3.980.000	0	**3.980.000**
EST-002	4	✅	25%	Sí	No	5.200.000	5.280.000	1.820.000	**3.460.000**
EST-003	2	✅	0%	No	Sí	2.600.000	2.680.000	130.000	**2.550.000**
EST-004	3	❌	—	—	—	—	—	—	**excluido**

> `biblioteca = 50.000 , recursosComputacionales = 30.000`

```
totalNeto       = 3.980.000 + 5.280.000 + 2.680.000 = 11.940.000
totalDescuentos = 0 + 1.820.000 + 130.000           =  1.950.000
totalIngresos   = 11.940.000 – 1.950.000             =  9.990.000
```

7. Preguntas abiertas para validación

1. **¿Los descuentos se acumulan o se aplica solo el mayor?**
   Actualmente se suman todos los porcentajes. ¿Es correcto que un estudiante con beca 25% + votación 10% tenga un descuento total del 35%?
2. **¿El descuento por egresado y el descuento por beca pueden coexistir?**
   ¿O son mutuamente excluyentes?
3. **¿ `estaPago = false` significa que el estudiante no pagó nada, o que tiene un pago parcial?**
   Actualmente se excluye completamente del cálculo.
4. **¿El `valorEnSMLV` siempre viene de matrícula financiera?**
   ¿O puede el coordinador sobreescribirlo para algún caso especial?
5. **¿Los descuentos deben aplicarse también sobre `biblioteca` y `recursosComputacionales` ?**
   Actualmente los descuentos se calculan solo sobre el valor SMLV. ¿Es correcto que biblioteca y recursos no tengan descuento?
6. **¿El porcentaje de beca viene de la proyección local o de matrícula financiera?**
   Actualmente el coordinador lo ingresa manualmente en la proyección. ¿Debería tomarse automáticamente del microservicio de matrícula?